

Funzioni in due variabili

Marco Cerbella

Lezione 4 – 5 ottobre 2026

1 Funzioni in due variabili

Definizione. Si dice *funzione di due variabili* una applicazione che ha come dominio un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ e come codominio un sottoinsieme di $\mathbb{R}$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y).$$

- *Grafico:* $\text{Gr}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} : z = f(x, y), (x, y) \in D\}$ (una superficie nello spazio).
- *Curva di livello c :* $\{(x, y) \in D : f(x, y) = c\}$, cioè l'insieme dei punti del dominio in cui la funzione vale c .

Esempio.

- **piano:** $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x + y$; le curve di livello $x + y = c$ sono rette;
- **paraboloide:** $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x^2 + y^2$; le curve di livello $x^2 + y^2 = c$ (con $c > 0$) sono circonferenze di raggio $\sqrt{c}$;
- **cono:** $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$; le curve di livello $\sqrt{x^2 + y^2} = c$ (con $c > 0$) sono circonferenze di raggio c .